## Chapter 07. 배출부과금과 보조금

01. 어떤 제품의 시장가격 $P$와 시장 전체의 소비량 $Q$는 $P=20-Q$의 관계를 맺고 있다, 즉 이 직선은 수요곡선을 나타낸다. 제품생산의 한계비용은 $MC=5+Q$와 같다고 하고, 제품이 1단위 생산될 때 발생하는 한계피해는 $MD=Q$와 같다고 하자

(가) 제품시장이 완전경쟁적이고 정부규제가 없다면, 생산량과 시장가격은 각각 어떻게 되는가?
(나) 사회적 최적 생산량과 그때의 시장가격을 구하라.
(다) 정부가 이 제품에 대해 제품부과금을 부과한다면 최적 제품부과금은 얼마인가?
(라) 만약 이 시장이 한 명의 공급자만 있는 독점시장이라면 이 시장의 균형가격과 균형생산량은 어떻게 되는가?
(마) 시장이 독점화되었을 때의 최적 제품부과금을 도출하라
(바) 이 시장에 정부가 전혀 개입하지 않는다고 하자. 이 시장이 완전 경쟁적일 때와 독점일 때의 사회적 순편익이 각각 어떻게 되는지를 계산하라

02. 어떤 산업에 있어 대표적인 기업의 생산비는 q를 생산량이라 할 때 $c(q)=3q^2+12$ 와 같다. 즉 12는 고정비용이고, $3q^2$는 가변비용이다. 이 산업의 기업들은 1단위 생산을 할 때 1단위의 오염물질을 배출한다고 하자.

(가) 이 산업의 기업들로부터 배출량당 0.5의 배출부과금을 징수한다고 하자. 배출부과금을 징수하게 되면 기업의 비용함수는 $c_t(q)=3q^2+12+0.5q$ 가 된다. 이때의 기업의 한계생산비와 평균생산비를 $q$의 함수로 나타내라.

(나) 정부 규제가 도입되기 이전 기업들은 6단위의 오염물질을 배출하고 있었다. 정부가 6단위에서 오염물질 배출량을 한 단위씩 줄일 때마다 단위당 0.5의 보조금을 지급한다고 하자. 이때의 비용함수는 $c_s(q)=3q^2+12-0.5(6-q)=3q^2+9+0.5q$ 가 된다. 기업의 한계생산비와 평균생산비를 $q$의 함수로 나타내라.

(다) 이 산업의 시장가격이 일정하게 유지되는 상태에서 정부가 배출부과금제를 실행할 때와 배출보조금제를 실행할 때 기업의 생산량과 오염물질 배출량이 달라지는가?

(라) 기업의 진입과 탈퇴가 자유로운 장기에 있어 시장가격은 생산량에 따라 달라지며, 각 기업은 평균생산비가 최소가 되는 수준에서 생산한다. 정부가 배출부과금과 배출보조금을 각각 적용할 때 기업의 장기 최적 생산량과 그때의 평균비용을 구하라.

(마) 이 산업의 생산량이 늘어나거나 줄어들어도 이 산업이 구입하는 투입요소 가격은 변하지 않는다고 하자. 즉 이 산업 전체의 공급곡선은 수평선인데, 기업이 설비규모와 진입 및 탈퇴에 관한 의사결정을 자유로이 할 수 있는 장기에 있어 산업 전체의 공급곡선은 각 기업의 평균생산비의 최하점에서의 수평선이 된다. 이 산업이 생산하는 제품의 시장수요량을 $Q$, 시장가

격을 $P$라 할 때 시장수요곡선이 $P=60-Q$와 같다고 하자. 정부가 배출부과금과 배출보조금을 각각 적용할 때의 산업 전체의 생산량을 구하라. 산업 전체 오염물질 배출량은 어떻게 되는가?

03. 청량음료 생산자는 새 병(=v)을 구입하거나 병을 재활용(=r)할 수 있다. 청량음료의 판매가격은 10이고, 생산함수는 $100-3r^2+4r+2vr-5v^2+48v$와 같다. 새 병의 구입가격은 2이고, 재활용 병을 사용하는 데에도 역시 2의 비용이 든다.

(가) 정부규제가 없다면 청량음료 생산자는 몇 개의 새 병을 구입하고 몇 개의 재활용 병을 생산에 이용할 것인가? 즉 청량음료 생산자의 최적 $v$와 $r$을 구하라.

(나) 재활용하지 않고 새 병을 구입할 때마다 2의 사회적 비용이 발생하기 때문에 정부가 새 병 단위당 2의 부과금을 청량음료 생산자로부터 징수한다고 하자. 단 재활용되는 병에 대해서는 아무런 조치를 취하지 않는다. 이때에는 몇 개의 새 병이 사용되고 몇 개의 재활용 병이 사용되는가?

(다) 이제 새 병을 구입할 때마다 2의 부과금을 징수하면서 동시에 재활용 병을 이용할 때마다 2의 보조금을 지급한다고 하자. 이때에는 몇 개의 새 병이 사용되고 몇 개의 재활용 병이 사용되는가?

(라) 버려지는 병, 즉 구입되는 새 병과 재활용되는 병의 수의 차이인 $v-r$은 위의 세 가지 경우에 어떤 순서로 많은가? 그 이유를 설명할 수 있는가?

(마) $v-r$의 차이 이외에 환경정책의 좀 더 다양한 측면을 감안해 (나)와 (다)의 장단점에 대해 논의해 보라.